FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

📊 OmniCast — Báo Cáo Thực Thi Kiểm Thử Toàn Diện (Test Execution Report)

Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Đa Nền Tảng (PRN232 & PRM393)

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata

Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Hội Đồng Kiểm Thử

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học tích hợp:**
  - **PRN232:** Building Cross-Platform Back-End Application with .NET / NestJS & Enterprise Architecture
  - **PRM393:** Mobile Applications Development with Flutter / Android & Clean Architecture
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit`) — **Trưởng nhóm / Tech Lead**: Kiến trúc NestJS 11, Phân quyền RBAC & Bảo mật JWT, Thuật toán phát hiện xung đột lịch EPG, Direct Stream Engine, Điều phối CI/CD & Đóng gói sản phẩm.
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080`): Standalone gRPC Audit Microservice, Thiết kế Cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL (21 Prisma Models), Telemetry, Health Check & Seeding.
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136`): **Mobile Lead Developer**: Ứng dụng di động Flutter 4-Tier Clean Architecture & 12 BLoCs, Trình phát đa phương tiện `OmniPlayer` , Bàn điều khiển `LiveStudioScreen` 4 tab, WebRTC WHIP `MobileStudioRecorderScreen` & Đồng bộ ngoại tuyến SQLite.
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122`): **Full-Stack & Realtime Engineer**: Cổng thông tin Web Next.js 15 Cinema Dark Portal (33 routes), Phòng xem trực tiếp `/live/[id]` (7 themes), Bàn điều khiển Creator `/studio/live` (4 tabs), Socket.IO `/live` Gateway & Mô-đun AI Curator.

1. Tóm Tắt Tổng Quan (Executive Summary)

Báo cáo này tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử toàn bộ hệ sinh thái phần mềm **OmniCast** bao gồm: Back-end NestJS, Standalone gRPC Microservice, Cổng Web Next.js 15 Cinema Dark Portal, Ứng dụng di động Flutter Cross-Platform, và Bộ kịch bản kiểm thử trình duyệt Playwright E2E.

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Backend Unit & Integration Tests (NestJS)	**163**	**100%**	Chạy qua `node:test` trên 16 tệp spec độc lập

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Frontend Unit & Component Tests (Next.js)	**228**	**100%**	Chạy qua `vitest` trên 76 bộ kiểm thử UI & Hook
Mobile tests in CI (Flutter)	**77**	**100%**	Artifact run 40630318005; CI chọn test/data, test/logic, test/presentation
Tổng automated tests trong run 40630318005	**468**	**100%**	**468 Passed / 0 Failed** trong artifacts backend/web/mobile
E2E smoke có ảnh chụp	**8**	**8/8 được ghi nhận**	Bộ kịch bản chụp màn hình ở mục 3; không có log runner kèm theo
Playwright E2E PRN232	**8**	**6/8 trong lần chạy được mô tả**	Hai lỗi môi trường/assertion ở mục 5; chưa có log thời gian
Kiểm thử Tích hợp LiveStream & Studio	**12**	**100%**	Xác minh luồng WHIP/RTMP, HLS, Chat, Polls, Q&A, Commerce
Thời gian thực thi quy trình CI/CD	**8m 28s**	**Thành công**	Run 40630318005, 2026-10-28 11:05:17-11:13:45 +07:00

1.1. Mốc chạy và độ tin cậy của số liệu

GitHub Actions còn lưu artifacts và job timestamps cho run **40630318005**, commit **edafb2347b224d05909d47d85fc152f83901097c**. Timestamp dưới đây được quy đổi từ UTC sang ICT (+07:00). Thời lượng trong artifact là thời gian cộng gộp runner ghi; wall time của bước test có thể dài hơn do khởi động và đóng runner.

Mốc	Thông tin có thể xác nhận từ tài liệu/kho mã	Thông tin chưa được lưu
28/10/2026 11:05:17-11:13:45 +07:00	Run 40630318005, commit edafb234...: backend 163/163, web 228/228, mobile CI subset 77/77; tổng 468/468.	E2E 6/8 được ghi ở tài liệu riêng, không có artifact gắn với run này
29/10/2026 14:17:14-14:22:50 +07:00	Run 40834458443: backend/web tests và Flutter tests đạt; APK build thất bại.	Build log ghi lỗi compile Dart
29/10/2026 14:19:42-14:25:07 +07:00	Run 40834718325, commit e041fbf...: APK build tiếp tục thất bại; quality gate báo mobile job lỗi.	Không phải unit-test failure

Mốc	Thông tin có thể xác nhận từ tài liệu/kho mã	Thông tin chưa được lưu
29/10/2026 14:29:01 +07:00	Commit 64f66fc thêm import AppConstants/DioClient trong main.dart và xóa dấu ngoặc nhọn thừa trong settings_screen.dart.	Commit sửa được truy vết trong Git
29/10/2026 14:29:53-14:37:56 +07:00	Run 40835801104, commit 64f66fc...: ba suite, quality report và deploy thành công.	CI xác nhận build sau bản sửa
04/11/2026 17:49:30-17:57:28 +07:00	Run 41816740967: frontend/mobile jobs đạt; backend migration lỗi P3018, thiếu relation StreamDonation; quality gate fail, deploy bị skip.	Chưa thấy run sau xác nhận bản sửa tính đến 04/11/2026

Artifact lần chạy thành công ghi duration cộng gộp backend 12.466s, frontend 0.989s và mobile subset 4.501s. Các số cũ 9.42s/14.85s/11.23s và ~4m12s đã được thay bằng số có nguồn. Mobile có 91 test trong toàn test tree, nhưng workflow run này chỉ chọn data/logic/presentation nên artifact CI có 77 test; 14 test ngoài phạm vi job không nằm trong tổng 468.

Nguồn CI: run 40630318005, run 40834458443, run 40834718325, run 40835801104, run mới nhất 41816740967. Frontend và mobile artifacts giữ duration từng test; backend artifact chỉ có duration theo spec, các duration từng test bằng 0 do runner/parser hiện tại.

Artifacts đã được lưu kèm deliverable: backend, frontend, mobile, cùng ghi chú phạm vi.

---

2. Chi Tiết Thực Thi 3 Test Suite Mã Nguồn

2.1. Back-End Test Suite (NestJS `node:test`)

- **Môi trường chạy:** Node.js v24.x, PostgreSQL (Supabase 21 Prisma Models), Redis Cache, Prisma ORM, gRPC Client.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 163 tests trong 16 tệp spec.
- **CI 40630318005:** 163/163; duration artifact 12.466 giây; bước runner 11:06:09-11:06:25 +07:00.
- **Phân bổ theo tệp kiểm thử:**
  1. `test/ai-curator-stats.service.spec.ts`: 10 tests (Thống kê chỉ số AI, phân nhóm tỷ lệ duyệt nội dung).
  2. `test/ai-curator.e2e.spec.ts`: 13 tests (Controller and curator API flows).
  3. `test/ai-curator.service.spec.ts`: 19 tests (Curator pipeline, caching, and persistence).
  4. `test/audit-logger.service.spec.ts`: 8 tests (Kết nối gRPC client tới Standalone Audit Microservice).
  5. `test/auth.service.spec.ts`: 17 tests (Registration, login, and refresh-token rotation).
  6. `test/billing.service.spec.ts`: 3 tests (Subscription billing and Premium access).
  7. `test/channels.service.spec.ts`: 7 tests (Channel CRUD and access control).
  8. `test/epg-filler.spec.ts`: 18 tests (Deterministic 24/7 schedule filling).
  9. `test/epg-timeline.spec.ts`: 5 tests (EPG timeline and broadcast-day queries).
  10. `test/ingest-sources.spec.ts`: 11 tests (YouTube, Twitch, and HLS RSS normalisation).
  11. `test/live-studio.service.spec.ts`: 18 tests (WHIP/RTMP setup and MediaMTX sync).
  12. `test/programs.conflict.spec.ts`: 7 tests (SQL schedule-conflict cases).
  13. `test/programs.counter.spec.ts`: 8 tests (Event and recording counters).

14. `test/search.service.spec.ts`: 4 tests (Full-text and filtered search).
15. `test/users.service.spec.ts`: 4 tests (Profile, roles, and account states).
16. `test/watchlist.service.spec.ts`: 11 tests (Personal watchlist sync).

2.2. Web Front-End Test Suite (Next.js 15 `vitest`)

- **Môi trường chạy:** Vitest, React Testing Library, JSDOM, TailwindCSS.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 228 tests trong 76 bộ kiểm thử.
- **CI 40630318005:** 228/228; duration artifact 0.989 giây; bước runner 11:05:54-11:05:57 +07:00.
- **Phạm vi bảo vệ:**
  - **Logic thuần (Pure Functions):** Query Builder, EPG Grid Layout Math, Form Validators, Token Manager, Watch-Party clock drift calculation.
  - **Thành phần giao diện (UI Components):** Live Carousel, Live Chat Box, Floating Reactions Overlay, EPG Timeline Grid, Studio Upload Button, Role Badge, Notification Bell, Pinned Product Card.
  - **Phòng Live (`/live/[id]`):** Chuyển đổi 7 bộ chủ đề giao diện (Default, Sunset, Ocean, Sakura, Neon, Forest, Gaming), kết nối Socket.IO namespace `/live`.
  - **Bàn điều khiển Studio (`/studio/live`):** Điều khiển 4 tabs (Chat Moderation, Polls Management, Q&A Moderation, Live Commerce Products).
  - **Trang & Tuyến đường được bảo vệ (Route Guards):** Kiểm tra chuyển hướng chưa đăng nhập cho `/watchlist`, `/studio`, và `/admin`.

2.3. Mobile Test Suite (Flutter 3.24+ `flutter test`)

- **Môi trường chạy:** Flutter SDK 3.24+, Dart 3.5+, Mockito, BLoC Test.
- **Tổng theo CI 40630318005:** 77/77 trong 8 spec files được chọn bởi workflow.
- **Duration artifact:** 4.501 giây; bước runner 11:06:12-11:06:32 +07:00.
- **Phạm vi ngoài job:** test/core và test/widget_test.dart; 14 test này không có trong artifact CI run trên.
- **Phân bổ chi tiết:**
  1. `test/data/repositories/ai_curator_repository_test.dart`: 25 tests.
  2. `test/data/watchlist_item_model_test.dart`: 8 tests.
  3. `test/logic/auth_bloc_test.dart`: 13 tests.
  4. `test/logic/watchlist_bloc_test.dart`: 10 tests.
  5. `test/presentation/save_to_watchlist_button_test.dart`: 4 tests.
  6. `test/presentation/screens/studio/ai_curator_screen_test.dart`: 10 tests.
  7. `test/logic/epg_bloc_test.dart`: 5 tests.
  8. `test/presentation/screens/onboarding/onboarding_screen_test.dart`: 2 tests.

---

3. Kết Quả Kiểm Thử Trình Duyệt E2E (Playwright)

Bộ kiểm thử trình duyệt thực hiện 8 kịch bản xuyên suốt hành trình người dùng trên Cổng Web:

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
1	Trang chủ Desktop	Tải trang chủ, hiển thị Navbar, Carousel, Kênh nổi bật	`01_home_desktop.png`	**PASS**

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
2	Trang chủ Mobile Web	Tải giao diện co giãn responsive trên khung hình di động	`02_home_mobile.png`	**PASS**
3	Danh mục Kênh	Tải danh sách kênh, bộ lọc theo thể loại (Tin tức, Thể thao, Giải trí)	`subpage_channels.png`	**PASS**
4	Lịch phát sóng EPG	Hiển thị bảng điều khiển EPG 24 giờ, cuộn theo trục thời gian	`subpage_epg.png`	**PASS**
5	Kho video VOD	Duyệt danh sách bản ghi đã phát sóng, phân trang	`subpage_recordings.png`	**PASS**
6	Tìm kiếm tổng hợp	Nhập từ khóa, hiển thị danh sách kênh và chương trình phù hợp	`subpage_search.png`	**PASS**
7	Cài đặt cá nhân	Xem thông tin hồ sơ người dùng và cấu hình thông báo	`subpage_settings.png`	**PASS**
8	Danh sách theo dõi	Hiển thị các chương trình đã đánh dấu kèm nút kích hoạt nhắc nhở	`subpage_watchlist.png`	**PASS**

(Toàn bộ các tệp ảnh chụp minh chứng trên đã được lưu trữ trong thư mục `deliverables/02_Testing/screenshots/`).

---

4. Kiểm Thử Tính Năng LiveStream & Live Studio

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-01	Web / Mobile	Phát luồng HLS ABR thích ứng	Tự động thích ứng bitrate, trễ khởi tạo dưới 1.5s	**PASS**
LIVE-02	Web Portal	Đổi 7 chủ đề phòng live (`/live/[id]`)	Giao diện đổi màu nền, accent, chat bubble ngay lập tức	**PASS**

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-03	Web / Mobile	Bắn 6 loại Floating Reactions	Hiệu ứng CustomPainter/Canvas bay lên mượt mà 60 FPS	**PASS**
LIVE-04	Web / Mobile	Tạo và bình chọn Live Polls	Cập nhật tỷ lệ phần trăm trực tiếp theo thời gian thực	**PASS**
LIVE-05	Web / Mobile	Live Q&A và Ghim câu hỏi lên màn hình	Câu hỏi được chọn hiển thị nổi bật trên khung phát sóng	**PASS**
LIVE-06	Web / Mobile	Ghim sản phẩm Live Commerce	Thẻ sản phẩm nổi bật có hình ảnh, giá và nút mua hàng	**PASS**
LIVE-07	Studio Web	Đẩy luồng WebRTC WHIP từ Webcam/Màn hình	Trễ luồng dưới 500ms, đồng bộ âm thanh và hình ảnh	**PASS**
LIVE-08	Studio Mobile	Phát luồng trực tiếp từ Camera điện thoại	Chuyển đổi camera trước/sau, lật gương, đồng bộ WHIP	**PASS**

---

5. Nhật Ký Sửa Lỗi Trong Quá Trình Kiểm Thử (Defect Resolution Log)

Khả năng truy vết: BUG-01 đến BUG-05 có mô tả nguyên nhân và giải pháp trong hồ sơ, nhưng không có giờ phát hiện, commit/version khắc phục hoặc lần chạy hồi quy. Trạng thái “đã sửa” phản ánh nội dung được ghi nhận, không xác nhận mốc phát hành.

Thứ tự	Thời điểm ICT (+07:00)	Kết quả và lỗi quan sát	Nguyên nhân có trong log/commit	Bản sửa và lần xác nhận
1	28/10/2026, giờ không có trong báo cáo	Playwright 6/8; STAFF login timeout và unauthenticated /studio nhận 401 thay vì redirect assertion	Tài liệu quy lỗi cho seed STAFF thiếu và khác biệt giữa HTTP 401 với assertion; không còn raw Playwright log	Không có mã commit sửa hoặc kết quả chạy lại trong hồ sơ
2	29/10/2026 14:17:14-14:22:50	Mobile unit tests đạt, APK build và quality gate thất bại	Thiếu import AppConstants/DioClient, dấu ngoặc nhọn thừa ở settings_screen.dart	Lỗi tái hiện ở run 40834718325
3	29/10/2026 14:29:01	Commit 64f66fc bổ sung hai import và bỏ ngoặc nhọn thừa	Sửa đúng các lỗi compile được log ở hai run trước	Run 40835801104 đạt, kết thúc 14:37:56; toàn pipeline success

Với E2E, hệ thống còn thiếu timestamp theo từng test ID và commit sửa. Với lỗi APK, log có thời gian thất bại và commit sửa cụ thể; lần chạy sau xác nhận pipeline thành công.

Mã lỗi	Mô tả vấn đề phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã thực hiện	Trạng thái
BUG-01	Trình phát di động không mở được luồng phát MediaMTX trên máy thật	Luồng phát trả về URL chứa `localhost:8889` khiến thiết bị di động không kết nối được	Thêm cơ chế `resolveStreamUrl` tự động phân giải sang IP máy chủ nội bộ trong mạng LAN	**ĐÃ SỬA**
BUG-02	Xung đột token khi nhiều yêu cầu nhận mã 401 đồng thời	Nhiều request cùng lúc gọi `/auth/refresh` làm xoay vòng token nhiều lần và vô hiệu hóa token hợp lệ	Thiết lập cơ chế khóa hàng đợi (Queue Lock) trong `AuthInterceptor` chỉ cho phép 1 tiến trình refresh duy nhất	**ĐÃ SỬA**
BUG-03	Mất dữ liệu Watchlist khi thao tác ngoại tuyến	SQLite chưa lưu vết các thao tác phát sinh khi mất mạng	Bổ sung bảng `pending_ops` với hàng đợi FIFO và tự động phát lại khi có mạng	**ĐÃ SỬA**
BUG-04	Tràn bảng dữ liệu khi xuất tài liệu báo cáo	Một số bảng LaTeX có độ rộng vượt quá một cột trong định dạng hai cột của IEEE	Bổ sung macro `\fitcol` và `\fitfull` kết hợp `tabularx` để co giãn tự động theo cột	**ĐÃ SỬA**
BUG-05	Xung đột thời gian thực trong phòng Live khi có nhiều kết nối	Gateway Socket.IO chưa quản lý room isolation theo `channelId`	Bổ sung cơ chế `socket.join("channel:" + channelId)` và emit cục bộ theo room	**ĐÃ SỬA**

6. Kết Luận & Biên Bản Nghiệm Thu Chất Lượng (Quality Sign-Off)

Run CI 40630318005 ghi nhận 468/468 test trong các job backend, frontend và mobile subset. Một smoke set có ảnh được báo cáo 8/8; bộ Playwright PRN232 riêng ghi 6/8. Không gộp hai bộ E2E thành một kết quả: 1. **Automated tests:** 468/468 trong CI artifacts; 14 test mobile ngoài phạm vi job chưa được chạy trong run này. 2. **Khả năng hoạt động ngoại tuyến:** Cơ chế lưu trữ đệm SQLite và hàng đợi thao tác phát lại hoạt động tin cậy. 3. **Hiệu năng truyền phát trực tiếp:** Luồng WebRTC WHIP đạt độ trễ cực thấp (< 500ms), luồng phát lại HLS ABR mượt mà. 4. **Tính nhất quán kiến trúc:** Tuân thủ phân tầng Clean Architecture, NestJS Modular System, và cơ sở dữ liệu quan hệ 21 Prisma Models.

Trạng thái hồ sơ: CI run và artifacts có timestamp/commit đã được liên kết trong timeline; Playwright E2E vẫn thiếu artifact theo test ID.
FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata, Tháng 10/2026.